



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 6

“Ley de Ohm”

Ángela Cuenca Agulló

Eva Sánchez Primo

FECHA: 02/05/2023

Profesor: Miguel Galiana

Índice

Contenido

1. Introducción	3
2. Fundamento Teórico.....	3
3. Método Experimental	4
4. Resultados.....	5
4.1 Experimento en serie	8
4.2 Experimento en paralelo	8
4.3 Experimento bombilla	9
4.4 Cuestiones	10
5. Conclusiones	11
6. Bibliografía	12
7. Figuras.....	12

Tabla de figuras

Tabla 1. Resistencia 100 ohmios.....	6
Tabla 2. Resistencia 350 ohmios.....	7
Tabla 3. Resistencias en serie.....	8
Tabla 4. Resistencias en paralelo.	8
Tabla 5. Resistencia bombilla.	10
Ilustración 1. Instrumentos.....	4
Ilustración 2. Resistencia en serie.	4
Ilustración 3. Resistencia en paralelo.....	5
Ilustración 4. Resistencia colores 100 ohmios	6
Ilustración 5. Referencias de resistencias de colores.	6
Ilustración 6. Calculadora de Resistencia 100 ohmios.....	7
Ilustración 7. Resistencia colores 350 ohmios.	7
Ilustración 8. Calculadora Resistencia 350 ohmios	8
Ilustración 9. Resistencias en paralelo 350.	9
Ilustración 10. Resistencias en paralelo 100.	9

1. Introducción

En esta práctica estudiaremos el comportamiento de los resistores, componentes empleados para fijar la resistencia eléctrica. Para ello, comprobaremos si los resistores cumplen la ley de Ohm y si se cumple con el código de colores de las resistencias.

2. Fundamento Teórico

En este experimento sobre resistencia eléctrica, estudiamos principalmente la Ley de Ohm que establece una relación de proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial (V) que aplicamos a los extremos del conductor y la intensidad de corriente (I) que circula en este. La definimos esta expresión como:

Siendo R la resistencia eléctrica en ohmios (Ω), V el voltaje en voltios (V) e I la intensidad de corriente en amperios (A).

Esta ley solo se cumple en conductores óhmicos o lineales, en caso de ser un conductor no lineal no se cumpliría.

Esta ley la podemos interpretar de modo que cuando se le aplica a un conductor una tensión, circulará una intensidad sobre él de forma que al multiplicar (o dividir) la tensión, ocurrirá lo mismo en la intensidad, es decir, se multiplicará o dividirá de forma proporcional.

Además, en esta ley la relación entre la tensión y la intensidad es constante, a la cual llamamos resistencia del conductor:

Se debe tener en cuenta la diferencia de resistor y resistencia, siendo el componente eléctrico el resistor y el término físico la resistencia.

En esta práctica estudiamos las dos formas diferentes de conectar las resistencias: en serie o en paralelo.

En el primer caso (conexión en serie) se conecta un extremo de una resistencia con el siguiente de forma sucesiva y dejando libres un extremo de la primera resistencia y de la última a la que se enlace, a los cuales llamaremos puntos finales del circuito.

Respecto a la intensidad, al ser el mismo camino no cambia, sin embargo, la tensión de los extremos dependerán del valor de cada una según la ley de Ohm ($V = R \cdot I$) y el sumatorio de estas corresponderán a la tensión total aplicada, siendo esta mayor que el de cualquiera de las individuales.

En el segundo caso (conexión en paralelo) Uno de los extremos de todas las resistencias se conecta a un mismo punto y los extremos sobrantes se conectan a otro punto común, que serán los que se conecten al circuito.

La tensión conjunta será la misma que aplicada individualmente. Sin embargo, la suma total, de las intensidades será menor que las individuales, ya que estas corresponden a la suma de las inversas de las resistencias.

3. Método Experimental

Para la realización de esta práctica se necesita un panel con clavijas de 4mm donde se montarán los módulos de línea, los cuales llevan una resistencia asociada, así como un portalámparas con una bombilla. Todo esto recibiendo una corriente de la fuente de alimentación conectada al panel.



Ilustración 1. Instrumentos.

Para empezar a realizar esta práctica encenderemos y conectaremos la fuente de alimentación al panel con clavijas, en primer lugar, realizaremos el experimento en serie, este quiere decir que pondremos las clavijas de resistencia una detrás de otra conectando cada uno de los cuadrados de la clavija, como vemos en la siguiente imagen.



Ilustración 2. Resistencia en serie.

De esta forma iremos probando los diferentes voltajes de 1 a 10 y para ellos la pantalla de la fuente de alimentación nos marcará el valor de la intensidad y por tanto mediante la fórmula de la ley de ohm podremos calcular la resistencia y compararla con los colores de la resistencia misma, sabiendo que la resistencia de dos o más clavijas del método en serie es igual a:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

En este método calcularemos la intensidad a partir de los datos experimentales y la compararemos con la de la fuente.

En segundo lugar, realizaremos el experimento en paralelo, para ello solo cogeremos un cuadrado del panel y montaremos las resistencias una encima de la otra, como veremos en la siguiente imagen.

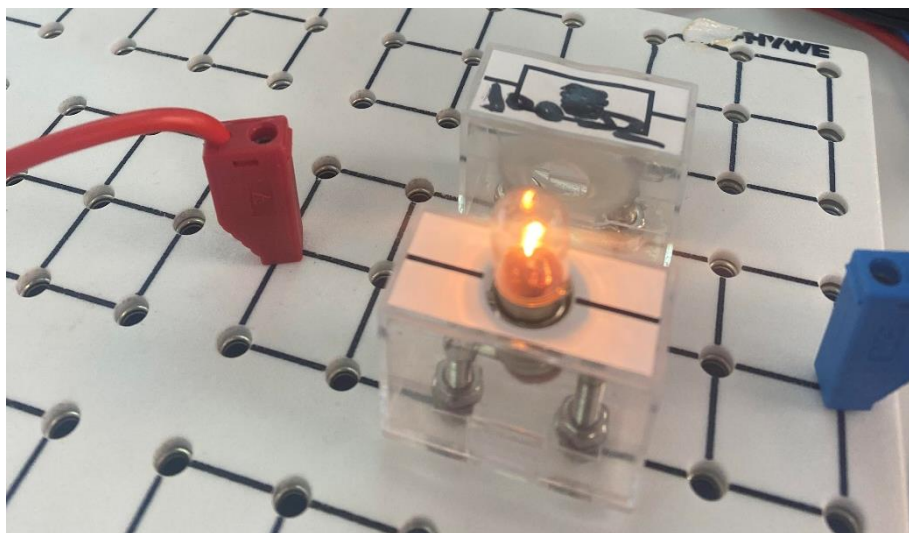


Ilustración 3. Resistencia en paralelo.

De esta forma igual que el anterior a diferentes valores de voltaje nos mostrará los de la intensidad y por tanto calcularemos la resistencia sabiendo que en este caso para dos o más resistencias a la vez como se ve en la imagen anterior su fórmula es:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

En este caso también probaremos con los 10 voltajes posibles y calcularemos la intensidad que nos sale de la fórmula de la ley de Ohm y la compararemos con la que nos marca la fuente. Así mediante los dos métodos diferentes podremos comprobar que la Ley de Ohm realmente funciona.

4. Resultados

A continuación, comentaremos los resultados de los datos experimentales obtenidos:

En primer lugar, hemos calculado de forma experimental de cada una de las resistencias por separado para ver si coincidía con el valor propio que tenía con respecto a los colores de la resistencia y al valor escrito en cada una de ellas, a continuación, podemos ver los resultados de la primera resistencia de 100 ohmios:

Voltaje (V)	Intensidad (I)	Resistencia (colores)	Resistencia (caja)	Resistencia (Ley de Ohm)
1	0,009	100	100	111,1
2	0,019	100	100	105,26
3	0,029	100	100	103,45
4	0,04	100	100	100
5	0,049	100	100	102,04
6	0,06	100	100	100
7	0,068	100	100	102,94
8	0,079	100	100	101,26
9	0,089	100	100	101,12
10	0,1	100	100	100

Tabla 1. Resistencia 100 ohmios.

Como podemos ver en la tabla de arriba la resistencia calculada con la ley de Ohm, así como la resistencia de la caja y la de los colores son prácticamente iguales teniendo en cuenta el error sistemático del indicador de intensidad de la fuente de alimentación, a continuación, podemos ver la imagen de los colores de las resistencias:



Ilustración 4. Resistencia colores 100 ohmios

Y teniendo en cuenta la referencias de las resistencias de cada colores en la siguiente tabla:

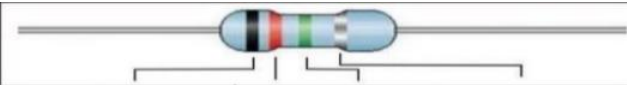
				
COLOR	VALOR 1	VALOR 2	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	1Ω	
MARRÓN	1	1	10Ω	± 1%
ROJO	2	2	100Ω	± 2%
NARANJA	3	3	1KΩ	
AMARILLO	4	4	10KΩ	
VERDE	5	5	100KΩ	± 0.5%
AZUL	6	6	1MΩ	± 0.25%
VIOLETA	7	7	10MΩ	± 0.10%
GRIS	8	8		± 0.05%
BLANCO	9	9		
ORO			0.1Ω	± 5%
PLATA			0.01Ω	± 10%

Ilustración 5. Referencias de resistencias de colores.

Podemos ver como si nos da 100 como marca la caja de la resistencia, para comprobarlo podemos irnos a una calculadora de resistencias e introducir la secuencia de colores que tenemos como en la imagen siguiente:

Calculadora del código de color de las resistencias

Seleccione el número de bandas:

Banda n.º 1:

Banda n.º 2:

Banda n.º 3:

Multiplicador:

Tolerancia:

Coefficiente de temperatura:

Resistencia en Ω:



Ilustración 6. Calculadora de Resistencia 100 ohmios.

En el caso de la resistencia nos salía la tabla siguiente:

Voltaje (V)	Intensidad (I)	Resistencia (colores)	Resistencia (caja)	Resistencia (Ley de Ohm)
1	0,003	330	350	333,3
2	0,005	330	350	400
3	0,008	330	350	375
4	0,01	330	350	400
5	0,014	330	350	357,14
6	0,017	330	350	352,94
7	0,02	330	350	350
8	0,022	330	350	363,63
9	0,026	330	350	346,15
10	0,029	330	350	344,83

Tabla 2. Resistencia 350 ohmios.

En este caso, tanto la resistencia por colores como la resistencia en la ley de Ohm se desliza un poco del valor original, podemos ver también de cerca los colores de la resistencia en esta imagen:



Ilustración 7. Resistencia colores 350 ohmios.

Y a continuación la calculadora de la resistencia por colores siendo el valor de esta 330:

Calculadora del código de color de las resistencias

Seleccione el número de bandas:

Banda n.º 1:

Banda n.º 2:

Banda n.º 3:

Multiplicador:

Tolerancia:

Coefficiente de temperatura:

Resistencia en Ω:



Ilustración 8. Calculadora Resistencia 350 ohmios

4.1 Experimento en serie

En segundo lugar, realizamos el experimento para las resistencias puestas en serie, en este caso, el valor de la resistencia total es la suma de cada una de las resistencias por separado como podemos ver en la siguiente ecuación:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

De esta forma obtenemos la siguiente tabla de datos:

Voltaje (V)	Intensidad (I)	Resistencia (colores)	Resistencia (Ley de Ohm)	Resistencia total teorica
3	0,006	100 + 330	500	450
6	0,013	100 + 330	461,53	450
9	0,02	100 + 330	450	450

Tabla 3. Resistencias en serie.

Como podemos ver en la tabla hemos puesto la resistencia de 100 ohmios junto con la de 350 ohmios y al calcular la ley de Ohm con los datos experimentales podemos ver que a bajo voltaje la resistencia no coincide con la real, aunque conforme se acerca al valor de voltaje 9, el resultado de la resistencia es exacto.

4.2 Experimento en paralelo

En el caso del experimento en paralelo, como sabemos la resistencia total no es la suma de cada una de las individuales si no que, la inversa de la resistencia total es la suma de las resistencias inversas por separado y se calcula con la siguiente fórmula:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Por tanto, podemos ver en la siguiente tabla como nos queda el experimento:

Voltaje (V)	Intensidad (I)	Resistencia (colores)	Resistencia (Ley de Ohm)	Resistencia total teorica
3	0,038	100/330	0,012	0,002
6	0,078	100/330	0,013	0,002
9	0,117	100/330	0,013	0,002

Tabla 4. Resistencias en paralelo.

De esta forma podemos ver como de esta forma en comparación con la anterior, siendo las mismas resistencias las que hemos utilizado, el valor de la resistencia total es mucho menor podemos verlo en las siguientes imágenes al estar cada una de las resistencias junto con la bombilla:



Ilustración 9. Resistencias en paralelo 350.

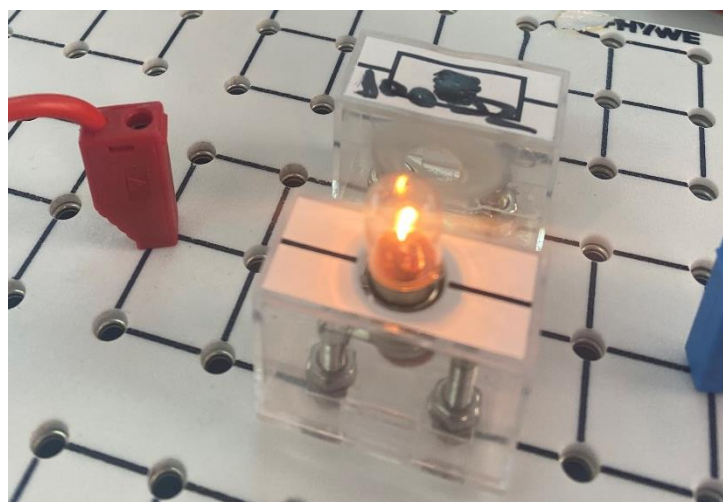


Ilustración 10. Resistencias en paralelo 100.

Como podemos ver la bombilla brilla en los dos casos con la misma intensidad, esto se debe a que una resistencia no afecta a la otra en el método en paralelo y la electricidad se distribuye a partes iguales para cada una.

4.3 Experimento bombilla

Por último, realizamos el experimento de la bombilla sola, es decir, sin ninguna resistencia afectándole ni en paralelo ni en serie y estos fueron los resultados del experimento:

Voltaje (V)	Intensidad (I)	Resistencia (Ley de Ohm)
1	0,024	41,6
2	0,035	57,14
3	0,044	68,18
4	0,052	76,92
5	0,061	81,97
6	0,066	90,9
7	0,073	95,89
8	0,079	101,27
9	0,086	104,65
10	0,091	109,89

Tabla 5. Resistencia bombilla.

Como podemos ver la resistencia va variando conforme vamos aumentando de voltaje, por tanto, podríamos estimar un valor haciendo la media de todas las resistencias obtenidas, aunque puede que no sea el verdadero valor de la resistencia de la bombilla.

4.4 Cuestiones

- ¿Coinciden los valores de las resistencias obtenidos mediante los distintos métodos?

En el caso de la primera resistencia (100 ohmios), los resultados si eran bastante concluyentes puesto que la variación de los valores se debe al error sistemático de la máquina, por tanto, podemos decir que en este caso si coincidían las resistencias obtenidas.

En el caso de la segunda resistencia (350 ohmios), los resultados no eran del todo concluyentes puesto que la resistencia por colores era igual a 330 y no 350, además, en el calculo por los datos experimentales, los valores obtenidos eran cercanos entre si aunque con un error mucho mayor.

- Realiza el mismo experimento con el portalámparas y una bombilla. Observa el brillo del filamento de dicha bombilla. ¿Se aplica también la ley de Ohm a dicha lámpara?, ¿Por qué sí o por qué no?

Realizado el experimento con el portalámparas podemos decir que no se aplica la ley de Ohm para esta puesto que si nos vamos a la tabla arriba mostrada podemos ver como conforme vamos aumentando los valores del voltaje, la resistencia también aumenta, por tanto, no tiene un valor concreto que podamos calcular con la formula de la ley de Ohm.

- Monta un circuito con dos resistores en serie y calcula la resistencia equivalente según la teoría. Después demuestra ese valor experimentalmente con el procedimiento realizado para un resistor individual.

Como hemos visto antes, hemos calculado la resistencia en serie de las resistencias de 100 y 350. Podemos decir que este método es bastante concreto puesto que simplemente con sumar las resistencias obtenemos la resistencia total y calculándolo mediante la ley de Ohm, nos sale prácticamente los mismos resultados, aunque a bajos niveles de voltaje, la resistencia total experimental dista mucho más de la teórica que cuando se trata de altos voltajes, por lo que nos queda esta ecuación:

$$R = 450 \pm 50x (\Omega)$$

- Monta un circuito con dos resistores en paralelo y calcula la resistencia equivalente según la teoría. Después demuestra ese valor experimentalmente con el procedimiento realizado para un resistor individual.

Al igual que la pregunta anterior, hemos calculado la resistencia en paralelo de las resistencias de 100 y 350.

En este caso podemos decir que, si es bastante fiable puesto que los valores se acercan al original, aunque tienen el error habitual de la máquina y por ello se desplazan de su valor teórico, por tanto, la ecuación de este quedaría de esta forma:

$$R = 0,002 \pm 0,001x (\Omega)$$

5. Conclusiones

Por tanto, podemos concluir que las resistencias en serie reparten la electricidad como si fuera una sola, en cambio en el método en paralelo cada resistencia se trata de forma diferente con la misma cantidad de voltaje e intensidad a cada una.

La electricidad de las casas suelen hacerla en resistencias en paralelo ya que de esta forma si se fundiese una de las bombillas de la casa, no afectaría a las otras y podrían seguir funcionando, en cambio si fueran en serie, al fundirse una, la electricidad no llegaría a las otras ni terminaría el circuito eléctrico por tanto no se encenderían.

Podemos decir que según el caso para el que queramos utilizar las resistencias deberían ir en serie o en paralelo.

6. Bibliografía

Wikipedia. (25 de abril de 2023). *Resistencia eléctrica*. Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica

Wikipedia. (10 de mayo de 2023). *Ley de Ohm*. Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm

Fernandez. J. (-). *Ley de Ohm*. FisicaLab. <https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-ohm>

7. Figuras

Ilustración 1. Instrumentos. Elaboración propia.

Ilustración 2. Resistencias en serie. Elaboración propia.

Ilustración 3. Resistencias en paralelo. Elaboración propia.

Tabla 1. Resistencia 100 ohmios. Elaboración propia.

Ilustración 4. Resistencia colores 100 ohmios. Elaboración propia.

Ilustración 5. Referencias de resistencias de colores. Elaboración propia.

Ilustración 6. Calculadora de resistencia 100 ohmios. Elaboración propia.

Tabla 2. Resistencia 350 ohmios. Elaboración propia.

Ilustración 7. Resistencia colores 350 ohmios. Elaboración propia.

Ilustración 8. Calculadora resistencia 350 ohmios. Elaboración propia.

Tabla 3. Resistencias en serie. Elaboración propia.

Tabla 4. Resistencias en paralelo. Elaboración propia.

Ilustración 9. Resistencias en paralelo 350. Elaboración propia.

Ilustración 10. Resistencias en paralelo 100. Elaboración propia.

Tabla 5. Resistencia bombilla. Elaboración propia.